

Théor: Soit $\mathcal{B}$ un K -ev de dim finieⁿ. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$
 Si φ est non dégénérée alors $\dim F + \dim F^\perp = \dim \mathcal{B}$ et $F^\perp \perp F$
 En effet,

considérons $\beta_F = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F que nous complétons
 en base de $\mathcal{B}$ pour $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n) = \beta$

Soit $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i \in F^\perp$

$\forall j \in \{1, \dots, p\}$, on a: $\varphi(u, e_j) = 0_K \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n u_i \varphi(e_i, e_j) = 0_K$

Lemme: Si φ non dégénérée $\Rightarrow M_\beta(\varphi) = [\varphi(e_i, e_j)]_{n \times n}$
 est inversible

$\Rightarrow$ on a: $M_\beta(\varphi) = \begin{bmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \dots & \varphi(e_1, e_n) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi(e_n, e_1) & \dots & \varphi(e_n, e_n) \end{bmatrix}_{n \times n}$

~~φ non inversible~~ Supp par l'absurde φ non inversible
 ainsi $\exists L_i \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$ est liée. Ainsi $\exists j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i \mid i=1, \dots, n, i \neq j\}$

$L_j = \sum_{i=1}^n d_i L_i \Leftrightarrow$ (en particulier) $\varphi(e_j, e_k) = \sum_{i=1, i \neq j}^n d_i \varphi(e_i, e_k)$
 $\forall k \in \{1, \dots, n\}$

$\Leftrightarrow \varphi(e_j - \sum_{i=1, i \neq j}^n d_i e_i, e_k) = 0_K \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$

Montrons que $u \in \mathcal{B}^\perp$. Soit $u = \sum_{i=1}^n u_i e_i$. On a:
 $\varphi(u, e_k) = \sum_{i=1}^n u_i \varphi(e_i, e_k) = \sum_{i=1}^n 0_K = 0_K \Rightarrow u \in \mathcal{B}^\perp$

Ce $(e_i)_{i=1}^n$ est libre, $u = e_j = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \neq 0$ donc $\mathcal{L}$ dégénérée A!

Donc $\mathcal{L}$ non dégénérée $\Rightarrow \Pi_p(\mathcal{L})$ inversible

$\Leftrightarrow$ / Supp par l'Absurde $\mathcal{L}$ dégénérée alors $\exists u = \sum_{i=1}^n u_i e_i \in \mathcal{L}$
 $\forall v \in \mathcal{B}, \langle u, v \rangle = 0$.

En particulier $\forall j \in \{1, \dots, n\}$, on a: $\langle u, e_j \rangle = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n u_i \langle e_i, e_j \rangle = 0$

$$\Rightarrow \text{Mat}_p(\mathcal{L}) [u]_{\mathcal{B}} = 0_{n \times 1}$$

$$\Rightarrow [u]_{\mathcal{B}} = \text{Mat}_p(\mathcal{L})^{-1} 0_{n \times 1}$$

un $\text{Mat}_p(\mathcal{L})$ inversible

$$\Rightarrow [u]_{\mathcal{B}} = 0_{n \times 1}$$

$$\Rightarrow u = 0_{\mathcal{B}} \text{ A!}$$

Donc $\mathcal{L}$ non dégénérée $\Leftrightarrow \text{Mat}_p(\mathcal{L})$ inversible

• revenons à notre démonstration

on avait $\forall j \in \{1, \dots, p\}, \sum_{i=1}^n u_i \langle e_i, e_j \rangle = 0$

Ainsi ce $\text{Mat}_p(\mathcal{L}) = [\langle e_i, e_j \rangle]_{i,j=1}^n$ est inversible et qu'on a
 p équations le système linéaire obtenu est de rang p
et ce $F^\perp$ correspond à l'espace des solutions de ce système,
 $F^\perp$ est donc de dimension $n-p$
donc $\dim F + \dim F^\perp = \dim \mathcal{B}$

$$x \in \mathbb{H}_2 \quad F = (F^\perp)^\perp$$

car $F \subseteq (F^\perp)^\perp$ et que $\dim (F^\perp)^\perp = \dim \mathcal{E} - \dim F^\perp$ car $F^\perp \equiv \text{ser de } \mathcal{E}$
 $= \dim F$

alors $F = (F^\perp)^\perp$

Corollaire: $\mathcal{E}$ non dégénérée $\Leftrightarrow \forall F \equiv \text{ser de } \mathcal{E}, \underbrace{\dim F + \dim F^\perp}_{\text{en dim fixe}} = \dim \mathcal{E}$

. Cas $\mathcal{E}$ dégénérée et $\dim F + \dim F^\perp \neq \dim \mathcal{E}$

Considérons $\mathcal{E} = \mathbb{R}^2$ et $\mathcal{E}: (\underbrace{(x_1, x_2)}_{\substack{\text{M} \\ \mathbb{R} \times \mathbb{R}}} | \underbrace{(y_1, y_2)}_{\substack{\text{N} \\ \mathbb{R} \times \mathbb{R}}}) \mapsto \mathcal{E}(x, y) = (x_1 + x_2)(y_1 + y_2)$

soit $\mathcal{E} \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$ et on que pour $x = (1, -1)$ et $\forall y \in (y_1, y_2)$
 on a $\mathcal{E}(x, y) = 0$ alors $\mathcal{E}$ dégénérée

considérons $F = \mathbb{K}(x = (1, -1))$, $F^\perp = \mathcal{E}$

$$\text{or } \dim F + \dim F^\perp = 1 + 2 = 3 \neq \dim \mathcal{E}$$

Rq: ce contre-exemple permet de démontrer le sens $\Leftarrow$ du corollaire précédent en raisonnant par l'absurde et en

considérant $F = \mathcal{E} \neq \mathcal{E}^\perp \neq \mathcal{E}$

puisque $\dim F + \dim F^\perp = \dim F + \dim \mathcal{E} \neq \dim \mathcal{E}$ car $\dim F \geq 2$

Théor: Soit $\mathcal{E}$ une fb non dégénérée sur $\mathcal{E}$. Alors $\forall F \equiv \text{ser de } \mathcal{E}$, F non dégénérée $\Leftrightarrow F \oplus F^\perp = \mathcal{E}$. (dim $\mathcal{E}$ fixe)

$\Rightarrow$ car $\mathcal{E}$ non dégénérée, $\dim F + \dim F^\perp = \dim \mathcal{E}$

De plus $\mathcal{E} = F \oplus F^\perp$

$\forall v \in F^\perp \Leftrightarrow \forall v \in F, \mathcal{E}(v, v) = 0$ et car $v \in F$ et que non dégénérée

on a $v=0$ d'où $F \cap F^\perp = \{0\}$. Par conséquent $F \oplus F^\perp = E$
 / on a $F \cap F^\perp = \{0\}$ et φ est non dégénérée, d'où $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$ d'où $F \oplus F^\perp = E$.

$F \oplus F^\perp$ est non dégénérée d'après le m. thm appliqué à $F^\perp$.

Théor: Soit φ une fb sur E ($\dim E < +\infty$) et soit $F \subseteq \text{ker } \varphi$.

non isotrope $\Leftrightarrow F \oplus F^\perp = E$

$\Leftrightarrow$ évident

$\Rightarrow$ Rq: $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$.

Soit $B_F = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F que nous complétons en base de E $B_E = (e_1, \dots, e_n)$. Soit $v \in F^\perp$. $\exists (a_i)_{i=1}^n \in K$
 $v = \sum_{i=1}^n a_i e_i$. Soit $j \in \{1, \dots, p\}$

on a $\varphi(e_i, e_j) = 0$ $\Rightarrow \sum_{i=1}^n a_i \varphi(e_i, e_j) = 0$ car $v \in F^\perp$

En reconsiderant le lemme précédent appliqué cette fois à F et à la restriction φ_F de φ à F , on a: $M_{B_F}(\varphi_F) = [\varphi(e_i, e_j)]_{i,j \leq p}$ est inversible, car φ_F est non dégénérée sur F , car que $F \cap F^\perp = \{0\}$,

$\forall v \in F^\perp$, on que $v \notin F$ on ne peut avoir $\varphi(v, v) = 0$

$\forall v \in F$ ce qui entraîne φ non dégénérée sur F
 (d'où la possibilité d'appliquer ce lemme)

(Rq: φ non isotrope $\Leftrightarrow \varphi$ non dégénérée)

ainsi en revenant à notre démonstration, on a:

$$\sum_{i=1}^p \alpha_i \langle e_i, e_j \rangle = - \sum_{i=p+1}^n \alpha_i \langle e_i, e_j \rangle$$

en fixant les $(\alpha_i)_{i=p+1}^n$ et ce $\{\langle e_i, e_j \rangle\}_{i=1}^p$ est inversible
le système d'inconnues $[\alpha_i]_{i=1}^p = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_p \end{bmatrix}$ admet un unique
couple solutions (pour les $(\alpha_i)_{i=p+1}^n$ fixés).

En faisant parcourir ces $(\alpha_i)_{i=p+1}^n$, l'ens solution est
un $\mathbb{K}$ -er de dim $n - (p+1) + 1 = n - p$. Et ce cet ens solution
est isomorphe à $F^\perp$ alors $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$.

Soit $F^\perp \cap F = \{0\}$ et $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$ alors $F \oplus F^\perp = E$

cl: $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ et E un $\mathbb{K}$ -er ($\dim E \in \mathbb{N}^*$). F isotrope

$(F \cap F^\perp = \{0\}) \Leftrightarrow \varphi_F$ non dégénérée $\Leftrightarrow \begin{cases} \dim F + \dim F^\perp = \dim E \\ F \cap F^\perp = \{0\} \end{cases}$

thm: Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ ($\dim E < +\infty$). $\exists$ une base de E
formée de vecteurs 2 à 2 orthogonaux (auact $\mathbb{K} \neq \mathbb{C}$)

Lemme: Soit $F \subseteq E$ de $\dim F = p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ avec
 $F \cap F^\perp = \{0\}$. $\exists v \in F / \varphi(v, v) \neq 0$

Lemme: $\exists v \in E / \varphi(v, v) \neq 0$. (car $\varphi \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$)